МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ,
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)
Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля

ОТЧЕТ

по практической работе
учебной дисциплины «Технология разработки программного обеспечения»

на тему

«Музыкальный плеер с визуализацией»

Выполнил студент группы 541
Левушкин Никита Денисович

Руководитель: Кривоносова Н.В.

Санкт-Петербург

1. Реализованные требования

Разработан музыкальный плеер для Windows на C# / WPF с библиотекой NAudio. В папку audio включены пять демонстрационных стереокомпозиций WAV. Можно открыть и другую папку с MP3/WAV.

Требование	Реализация
Плейлист	Сканирование выбранной папки, стабильный порядок файлов, выбор и двойной щелчок по треку.
Воспроизведение	Play, Pause с сохранением позиции, Stop с возвратом к началу.
Смена трека	Предыдущий/следующий, автоматический переход после окончания. Старый reader и выходное устройство освобождаются.
Перемотка	Ползунок позиции с ограничением диапазона. Таймер не перезаписывает положение во время перетаскивания.
Громкость и время	Диапазон 0-100 %, текущая позиция и общая длительность.
Визуализация	32 полосы спектра из реальных PCM-сэмплов. Используются FFT и окно Hann. На паузе уровни плавно затухают.
Ошибки	Пустая папка, повреждённый файл и проблема аудиоустройства не должны закрывать приложение. Недоступный трек помечается.

Разделение ответственности

MusicPlayer.Core содержит Track, PlaylistService, PlaybackMath и SpectrumAnalyzer. AudioPlayer управляет NAudio, а MainWindow обрабатывает действия пользователя. Аудиопоток передаёт сэмплы в буфер, но не обращается к элементам WPF. Обновление изображения выполняет DispatcherTimer.

Демонстрационные WAV получены собственным генератором из scripts/generate_demo_audio.py: пять мелодий по 18 секунд. Коммерческие записи и чужие аудиосэмплы не используются. Лицензия демофайлов указана в audio/LICENSE.txt.

2. Интерфейс и запуск

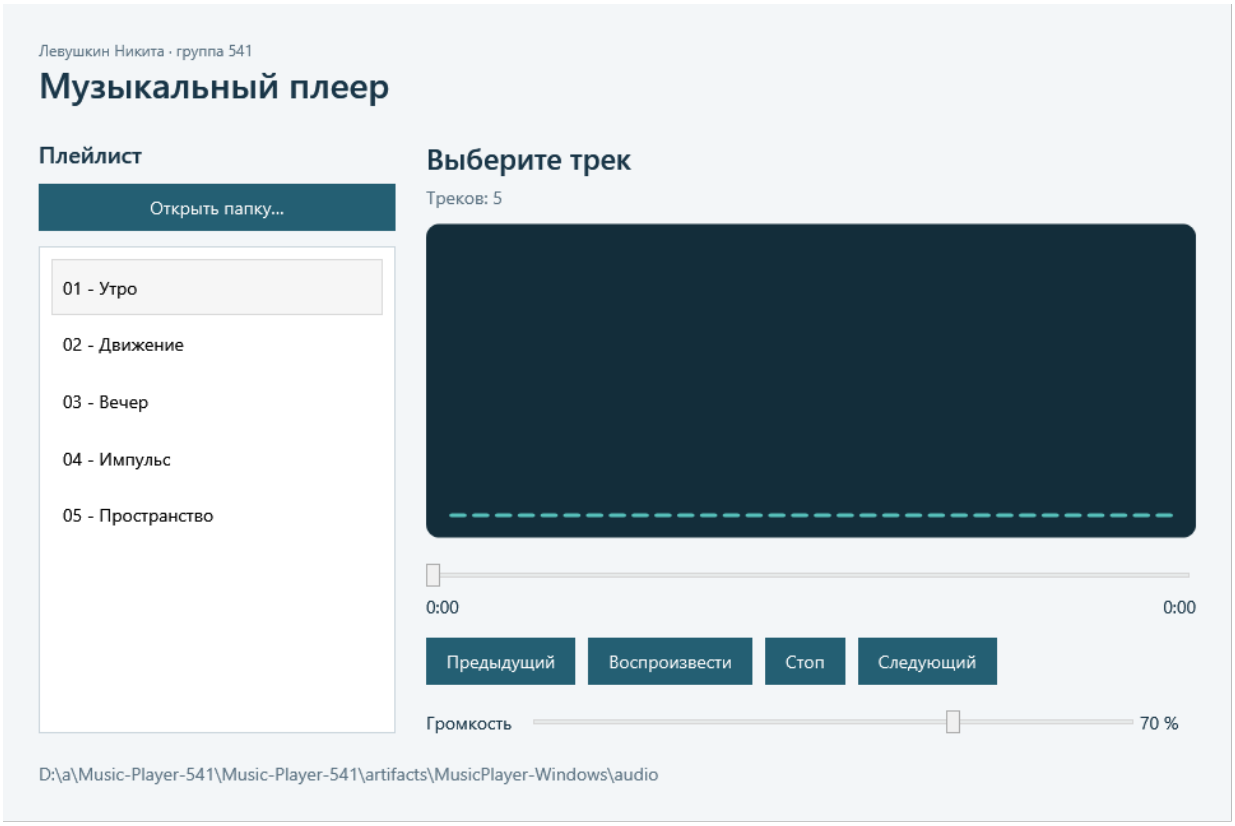


Рисунок 1. Окно приложения, действительно запущенного в Windows CI.

В готовой Windows x64-сборке распаковать архив полностью и открыть MusicPlayer.exe. Папка audio должна оставаться рядом с программой. Установка SDK или отдельного .NET runtime не требуется.

Для сборки исходников нужен .NET 10 SDK:

```
dotnet run --project src/MusicPlayer
```

Выбрать трек и нажать «Воспроизвести». Громкость и позиция меняются ползунками. Кнопка «Открыть папку» заменяет плейлист файлами из выбранного каталога.

[GitHub] Исходники, инструкция запуска и автоматические проверки
https://github.com/Nikita-Levuskin/Music-Player-541

3. Проверки

Проверка	Результат и границы проверки
Сборка WPF	Release и самостоятельная Windows x64-поставка собираются без ошибок.
Автоматические тесты: 14	Проверены границы громкости и перемотки, формат времени, фильтрация плейлиста, ошибки трека, тишина, FFT, очистка буфера и недопустимые значения PCM.
Связь спектра со звуком	При изменении частоты входного синуса максимум перемещается в другую полосу. Тишина даёт нулевые уровни.
Пять демофайлов	В отдельном автотесте каждый WAV прочитан через NAudio. Проверены наличие PCM-сигнала, ненулевой спектр, длительность и чтение после перемотки.
Windows CI	Проверены запуск WPF, создание настоящего снимка окна и корректное завершение. В поставке присутствуют все пять WAV.
Ручные сценарии	Play/Pause, прослушивание, смена физического устройства и перемотка проверяются на Windows-ПК со звуковым устройством. Снимок окна не выдаётся за проверку звукового вывода.

Сценарий демонстрации

Включить трек, поставить на паузу и продолжить. Перемотать в середину. Установить громкость 0 %, затем вернуть её. Сменить трек и показать изменение спектра. Открыть пустую папку и проверить сообщение. После этого добавить повреждённый WAV и убедиться, что остальные треки остаются доступны.

Вывод

Плеер разделяет звуковой поток, анализ PCM и интерфейс. Такая структура позволяет проверять вычисления без аудиоустройства, а сам WPF-интерфейс собирать и запускать в Windows.

Источники

[1] NAudio. Исходники и документация
https://github.com/naudio/NAudio

[2] Microsoft Learn. Windows Presentation Foundation
https://learn.microsoft.com/dotnet/desktop/wpf/

[3] Microsoft Learn. DispatcherTimer
https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.windows.threading.dispatchertimer